



5.

a)

[1,25 punts]

Com s'indica a l'enunciat, denotem per  $x$  la fondària del cobert, i denotem per  $h$  l'alçada; l'amplada serà  $3x$ . El volum del cobert ha de ser de  $6 \text{ m}^3$ , és a dir,  $3x \cdot x \cdot h = 6$  i per tant  $h = \frac{2}{x^2}$ . El cost de construcció és donat per

$$\begin{aligned} C(x) &= 30 \cdot (3xh + xh + xh) + 50 \cdot 3x^2 + 35 = 150xh + 150x^2 + 35 = \\ &= 150x \cdot \frac{2}{x^2} + 150x^2 + 35 = \frac{300}{x} + 150x^2 + 35. \end{aligned}$$

b)

[1,25 punts]

Per minimitzar la funció  $C(x)$ , calculem la seva derivada:

$$C'(x) = \frac{-300}{x^2} + 300x$$

Si resollem l'equació  $C'(x) = 0$  obtenim  $\frac{300}{x^2} = 300x$  o, equivalentment,  $x^3 = 1$ , que té com a única solució real  $x = 1$ . Com que  $C''(x) = \frac{600}{x^3} + 300$  i  $C''(1) > 0$ , comprovem fàcilment que es tracta d'un mínim de la funció. Així doncs, les dimensions del cobert han de ser  $x = 1$  metre de fondària,  $3x = 3$  metres d'amplada, i  $h = \frac{2}{1^2} = 2$  metres d'alçada. Per a aquestes dimensions el cost de construcció és de  $C(1) = \frac{300}{1} + 150 \cdot 1^2 + 35 = 485$  euros.

**Criteris de correcció:** (a) Compteu 0,25 pel plantejament correcte de les variables (amplada, fondària i alçada), 0,5 per expressar la lligadura que representa el volum fixat, i 0,5 per l'expressió final del cost. (b) Compteu 0,25 per la derivada, 0,25 per aïllar correctament, 0,25 per justificar que es tracta d'un mínim, 0,25 per les tres dimensions demanades i 0,25 pel càlcul del cost total.

**Comentaris:** Poden plantejar que l'amplada és  $x$  i la fondària  $\frac{x}{3}$ ; els càlculs seran diferents però doneu els punts corresponents de cada part sempre que estigui ben feta i ben argumentada. La justificació que es tracta d'un mínim pot fer-se també sense la derivada segona, analitzant el signe de la derivada primera; compteu-ho bé si ho fan així, sempre que estigui ben argumentat.